

高三技术学科试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某公司内部搭建了一套 AI 自助就餐系统，该系统通过摄像头采集员工的人脸信息，将数据保存至数据库中。员工刷脸通过闸机进入食堂就餐，食堂窗口屏幕上自动弹出今天的推荐菜，员工们可根据需要自行切换菜品搭配，完成支付后打餐机械臂开始运转完成打餐动作。

1. 下列有关该系统中数据的说法，正确的是
 - A. 该系统中的数据采集均由传感器完成
 - B. 系统中的人脸图像数据属于非结构化数据
 - C. 系统中的数据都是未经过数字化处理的
 - D. 该系统在运行过程中不会产生新的数据
2. 下列关于该系统组成的描述，正确的是
 - A. 用于读取员工人脸信息的设备属于电子标签
 - B. 该系统仅限于公司内部使用，不需要网络也可以运行
 - C. 设计数据库需要数据库管理软件的支持
 - D. 该系统中的用户不包括系统测试人员
3. 下列关于该系统功能与应用的描述，正确的是
 - A. 通过“分词—特征提取—结果呈现”为系统生成菜品标签云
 - B. 员工通过人脸识别来支付应用了 RFID 技术
 - C. 系统发送打餐指令是由服务器处理完成的
 - D. 该系统利用机械臂进行打餐属于混合增强型人工智能
4. 下列关于该系统网络技术的分析，正确的是
 - A. 员工手机未接入计算机网络将无法完成支付
 - B. 该系统由 AI 自动完成，不需要任何传输介质的支持
 - C. 通过人脸识别登录系统，不需要使用网络协议
 - D. 该系统在同一局域网内运行，不需要通过网关
5. 下列关于信息安全和信息社会责任的说法，正确的是
 - A. 手机号码和指纹都属于个人敏感信息
 - B. 登录界面中输入的密码就是数据加密中的密码
 - C. 通过短信验证码登录某支付平台属于访问控制
 - D. 自己购买的软件，未经版权人允许可以复制给朋友使用
6. 将声音传感器采集的声音存储为 MP3 格式音频文件，下列说法正确的是
 - A. 声音采集实现了从数字信号到模拟信号的转换
 - B. 提高声音的采样频率一定会提升声音的保真度
 - C. 为提高音频的音质，可将 MP3 格式音频转换为 Wave 格式
 - D. 将容量为 5GB 的视频文件上传到服务器，若网络传输速度为 750Mbps，大约需要 55 秒

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，数组元素 $a[0]$ 至 $a[n-1]$ 依次存放 1, 1, 1, 4, 4, 5, 6, 6，执行这部分流程后，输出 x 的值为

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

8. 已知一棵二叉树的高度为 4（根节点为第 1 层，高度为最大层数），边数为 5，叶子节点有 3 个，根节点为 A。下列关于该二叉树的说法中，正确的是

A. 该二叉树中一定有 2 个度为 2 的节点

B. 该二叉树的中序遍历序列不可能是 A 开头的

C. 该二叉树一定是完全二叉树

D. 该二叉树的后序遍历序列中，最后一个节点可能是叶子节点

9. 定义如下函数：

```
def f(n):
    if n <= 2:
        return 1
    if n <= 5:
        return f(n-1) + n
    else:
        return f(n-3) + f(n-4)
```

执行 `print(f(7))` 后，输出的结果是

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

10. 有如下 Python 程序段：

```
s="Dat15Eb2"
t=k=0 ; i=0 ; flag=True
while i<len(s):
    if flag and "A"<=s[i]<="Z":
        t+=ord(s[i])-ord("A")
        k=0
    elif "0"<=s[i]<="9":
        k=k*10+int(s[i])
    flag=not flag
    i+=1
t+=k
```

执行该程序段后， t 的值为

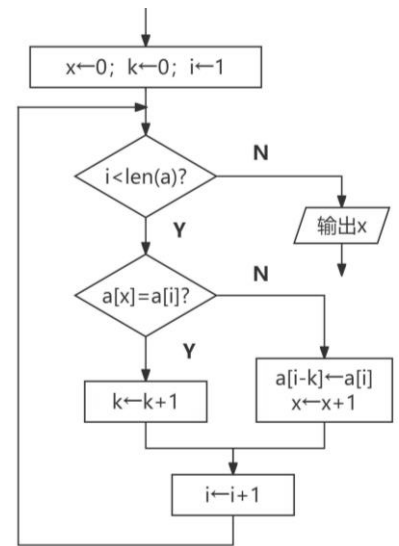
- A. 155 B. 20 C. 9 D. 5

11. 有如下 Python 程序段：

```
a=[1, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 11]
n=len(a) ; c=[0]*(n+1)
for i in range(n):
    k=a[i]
    if k>n:
        k=n
    c[k]+=1
k=n
while c[k]<k and k>0:
    k-=1
    c[k]+=c[k+1]
```

执行该程序段后， k 的值为

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 8



第 7 题图

12. 有如下 Python 程序段：

```
que = [5, 9, 8, 10, 3, 4, 6, 1, 2, 7]
n = len(que)
st = [0] * (n//2)
top1 = -1 ; top2 = 5
head = 4 ; tail = 3
while head != tail and top1 + 1 != top2:
    x = que[head]
    if x % 2 == 0:
        if top1 < 0 or x > st[top1]:
            top1 += 1
            st[top1] = x
        head = (head + 1) % n
    else:
        if top2 >= len(st) or x > st[top2]:
            top2 -= 1
            st[top2] = x
        head = (head + 1) % n
```

执行该程序段后，st[2]的值为

A. 4

B. 6

C. 7

D. 9

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某货梯安装了载荷传感器，每隔 1 秒采集一次当前载荷量，数据按采集顺序存入列表 loads 中。货梯额定载荷为 R，若连续 3 次采集的载荷值中有 2 次及以上超过额定载荷量的 110%（即 1.1R）则识别为超载，并将该区间认定为超载区间。现需要记录所有的超载区间。

(1) 记录并统计超载的部分 Python 程序如下，请在划线处补充合适的代码。

```
# 获取 loads、R 等数据，代码略
events = [] #存储超载区间, 如 events=[[2, 4]]
n = len(loads)
i = 0
while _____ ① _____:
    count = 0
    j = i
    while j <= i + 2:
        if _____ ② _____:
            count = count + 1
        j = j + 1
    if count >= 2:
        events.append(_____ ③ _____)
    i = i + 1
print("超载区间元素依次有：")
for item in events:
    for i in range(item[0], item[1] + 1):
        print(loads[i], end=" ")
```

(2) 若 loads 为 [5, 8, 12, 8, 12, 12, 10, 8]，R=10，则监测到的超载区间个数为 ▲ 。

14. 某城市园林局为辖区内的古树木搭建了健康监护系统。每棵古树旁布设智能终端，连接土壤温度、土壤含水量、树干倾斜度传感器。智能终端每小时采集一次数据，通过 5G 模块上传

- E. df2.sort_values("含水量")
 F. df2.sort_values("含水量", ascending=False)
 G. df1.groupby("编号", as_index=True).含水量.mean() #分组求均值
 H. df1.groupby("编号", as_index=False).mean() #分组求均值

15. 某蛋糕店结束当天营业后都会为第二天准备一定数量的蛋糕，每份蛋糕都有一个截止提交时间(最迟截止提交时间为 22:00)。蛋糕店从 18:00 开始制作，并预估了每份蛋糕制作所需要的时间，且在制作完成以后均需要花 2 分钟时间拍照登记入库。请你帮店员安排制作的顺序，使其尽可能多的蛋糕在截止时间内提交。

例：某天蛋糕制作量如第 15 题图所示，例如依次做“2,4,5”，这 3 份蛋糕可以在截止时间内提交，找不到更多份的安排。

蛋糕编号	截止时间	所需时间（分钟）
1	18:30	28
2	19:00	13
3	19:40	38
4	19:00	18
5	19:10	28

第 15 题图

请回答下列问题：

(1) 若仅将第 15 题图 中蛋糕编号 4 的所需时间改为 13, 最多的可能安排顺序是 ▲ (写出一种，填写蛋糕编号用逗号分隔)

(2) 定义如下 Sort(a) 函数，参数 a 的每个元素由蛋糕编号，截止时间，所需时间 3 个数据项组成。函数的功能是根据每份蛋糕的所需时间，对 a 进行升序排序：

```
def Sort(a):
    for i in range(len(a)-1):
        for j in range(_____):
            if a[j][2]>a[j+1][2]:
                a[j],a[j+1]=a[j+1],a[j]
    return a
```

划线处可填入的是_____ (多选，填字母)。

- A. 0, len(a)-1-i B. len(a)-2, i, -1 C. i, -1, -1 D. i, len(a)-1

(3) 实现部分功能的 Python 程序如下，请在程序划线处填入合适的代码。

```
'''
读取蛋糕数量存入 n, 读取每份蛋糕数据存入 task, 代码略。task 每个元素由蛋糕编号，截止时间，所需时间 3 个数据项组成，例 n=5,
task=[[1, "18:30", 28], [2, "19:00", 13], [3, "19:40", 38], [4, "19:00", 18], [5, "19:10", 28]]。
'''
```

```
for i in range(n):
    task[i][1]=int(task[i][1][:2])*60+int(task[i][1][3:])
    task[i][2]= _____ ①
task = Sort(task)
a=[[1081, 1320]]      #18:01 和 22:00 分别转换为分钟
ans=0
```

```

for i in range(n):
    t=j=0
    while j<len(a) and a[j][1]<=task[i][1]:
        t+=a[j][1]-a[j][0]+1
        j+=1
    if j<len(a) and a[j][0]<=task[i][1]:
        t+=task[i][1]-a[j][0]+1
    if t>=task[i][2]:
        ans += 1
        b=[]
        for j in range(len(a)-1,-1,-1):
            if _____②_____:
                b.append(a[j])
            elif a[j][1]<=task[i][1]:
                t=a[j][1]-a[j][0]+1
                if t> task[i][2]:
                    a[j][1]=a[j][1]-task[i][2]
                    b.append(a[j])
                task[i][2]-=t
            else:
                t=task[i][1]-a[j][0]+1
                b.append(_____③_____)
                if t>task[i][2]:
                    a[j][1]=task[i][1]-task[i][2]
                    b.append(a[j])
                task[i][2]-=t
        a=b[::-1]
print("在截止时间内能够完成制作的蛋糕的最大数量：",ans)

```